

Carola Bonamico

Valenza 15048, AL (Italia) | carola.bonamico@gmail.com | carolabonamico.vercel.app |

linkedin.com/in/carola-bonamico | github.com/carolabonamico

ISTRUZIONE

Politecnico di Torino

Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica (Computer Engineering) – Software

Torino, IT

Set 2024 – Prevista Ott 2026

- Media voti: 27.8/30
- Tesi: “From Biosignals to Words: Exploiting Novel Deep Learning Architectures for Speech Understanding”
- Corsi principali: Data Science and Database Technology, Software Engineering I/II, Web Applications I, Large Language Models for Software Engineering, Human Computer Interaction, Computer Architectures, System and Device Programming

Università degli Studi di Pavia

Laurea Triennale in Ingegneria Biomedica

Pavia, IT

Set 2020 – Apr 2024

- Tesi: “Analisi della letteratura riguardante l’impatto della qualità del sonno sui pattern glicemici in pazienti affetti da diabete di tipo 1”
- Corsi principali: Elaborazione di Dati Biomedici, Modelli di Sistemi Biologici

I.I.S. Cellini – Liceo Linguistico Alberti

Diploma di Liceo Linguistico

Valenza, IT

Set 2015 – Giu 2020

- Lingue studiate: Inglese, Francese, Tedesco

ESPERIENZA

Huawei Seeds for the Future Italia 2026

Partecipante al Programma

Pechino, Shanghai, CN

Set 2026 – Set 2026

- Selezionata come una dei 6 studenti su oltre 100 candidati per il talent program d’eccellenza, interamente finanziato da Huawei.
- Partecipazione a un percorso formativo intensivo su tecnologia, innovazione e sostenibilità, progettato per unire merito accademico e spirito imprenditoriale nel contesto dell’avanzato ecosistema cinese.

ETH Zurich

Studente Tesista Magistrale

Zurigo, CH

Mar 2026 – Ago 2026

- Voto: 5.5/6.0
- Condotto il progetto di tesi magistrale presso l’[Integrated Systems Laboratory \(IIS\)](#) sotto supervisione del Prof. Dr. Luca Benini, con focus sullo sviluppo di modelli di Deep Learning con vincoli edge per il riconoscimento del linguaggio silenzioso da segnali elettromiografici.
- Raggiunto l’85.8% e l’82.1% di accuratezza (vocalizzato, silenzioso) nella classificazione e il 16.3% e 22.4% di Word Error Rate (WER) (vocalizzato, silenzioso) nel riconoscimento continuo.
- Progettato e raccolto un dataset multimodale da 7 soggetti per circa 40 ore di registrazioni sincronizzate EMG, EEG e audio.

Squadra Corse PoliTo

Sviluppatrice Software

Torino, IT

Ago 2025 – Nov 2025

- Sviluppato una Text User Interface (TUI) in Go per inviare, ricevere e ispezionare messaggi CAN tramite l’interfaccia SocketCAN.

COMPETENZE TECNICHE

Linguaggi di programmazione: C, Rust, Go, JavaScript, TypeScript, Python, ARM Assembly, MATLAB

Deep Learning: PyTorch, NumPy, Pandas, Scikit-learn

Librerie e framework: Node.js, React.js, React Native, TypeORM, Diesel

Database: Oracle SQL, MongoDB, MySQL, SQLite, PostgreSQL

Strumenti e software: Git, GitHub, GitLab, Docker, Jupyter Notebook, LabVIEW

Altro: REST APIs, Agile, UML, HTML, CSS

PROGETTI

Autostar Motorsport Web App

Applicazione web responsive per un’azienda di motorsport, sviluppata con Node.js e React.js. Implementa un’architettura lato client in JavaScript, conformità al GDPR tramite Iubenda e componenti modulari React stilizzati con CSS e AOS.

SilentWear

Fork di SilentWear, un sistema indossabile basato su un collare tessile per il riconoscimento del linguaggio silenzioso da segnali EMG. Estesa la CNN esistente con una BiLSTM e un Transformer, aggiunta la decodifica CTC per il riconoscimento diretto EMG-testo e classificazione. Implementato un algoritmo basato su EMG per il rilevamento automatico dell’inizio del parlato.

Participium

Piattaforma full-stack per la segnalazione di problemi civici in TypeScript/JavaScript, con flussi basati sui ruoli, geolocalizzazione e caricamento di foto. Include notifiche Telegram e SonarQube per l’analisi statica e il monitoraggio continuo della qualità del codice.

Rust Chat

Applicazione di messaggistica di gruppo in tempo reale sviluppata con Rust e React. Supporta chat private, gruppi, autenticazione JWT, comunicazione WebSocket e deployment tramite Docker.

Geocontrol

Sistema software containerizzato (Docker) per la gestione di sensori geologici, meteorologici ed ambientali. Sviluppato in TypeScript utilizzando il repository pattern, TypeORM e Node.js.

CERTIFICAZIONI

Goethe-Zertifikat B1 (Tedesco) – Goethe-Institut Italia

Rilasciato: Lug 2019

B1 Preliminary (Inglese) – Cambridge English

Rilasciato: Mag 2018

Delf A2 (Francese) – Ministère de l’Éducation nationale

Rilasciato: Set 2015